Elementy Billing Scheme

Phone prefix

Przechowuje prefixy numerów telefonicznych wg których wybierane są odpowiednie **Price list** podczas wykonywania obliczeń.
Dodanie: *Options->Add shared item->Phone prefix*
Posiada także stały nieedytowalny i nieusuwalny **All numbers** identyfikujący dowolny numer/prefix.

Discounts

Przechowuje pakiety wliczonych w abonament darmowych połączeń
Dodanie: *Options->Add shared item->Discount*

Weekend

Przechowuje **Time frame(s)** wg których rozliczane są rozmowy przeprowadzane w weekendy.

Calendar

Przechowuje daty świąteczne dla których rozmowy są rozliczane wg tych samych stawek jak dla dni weekendowych
Dodanie: *Options->Add shared item->Holiday date*

Weekdays

Przechowuje **Time frame(s)** wg których rozliczane są rozmowy przeprowadzone w dni powszednie.

Time frame

Występuje tylko jako część **Weekend** i **Weekdays**.
Deklaruje przedział czasowy od godziny - do godziny. Przechowuje **Price list(s)** z określonymi stawkami i prefixami numerów telefonicznych dla rozmów przeprowadzonych między zadeklarowanymi godzinami granicznymi.
Dodanie: *Options->Add item (joystick left), joystick up/down, joystick center na wybranej pozycji*

dozwolona pozycja wstawiania: 

niedozwolona pozycja wstawiania: 

Price list

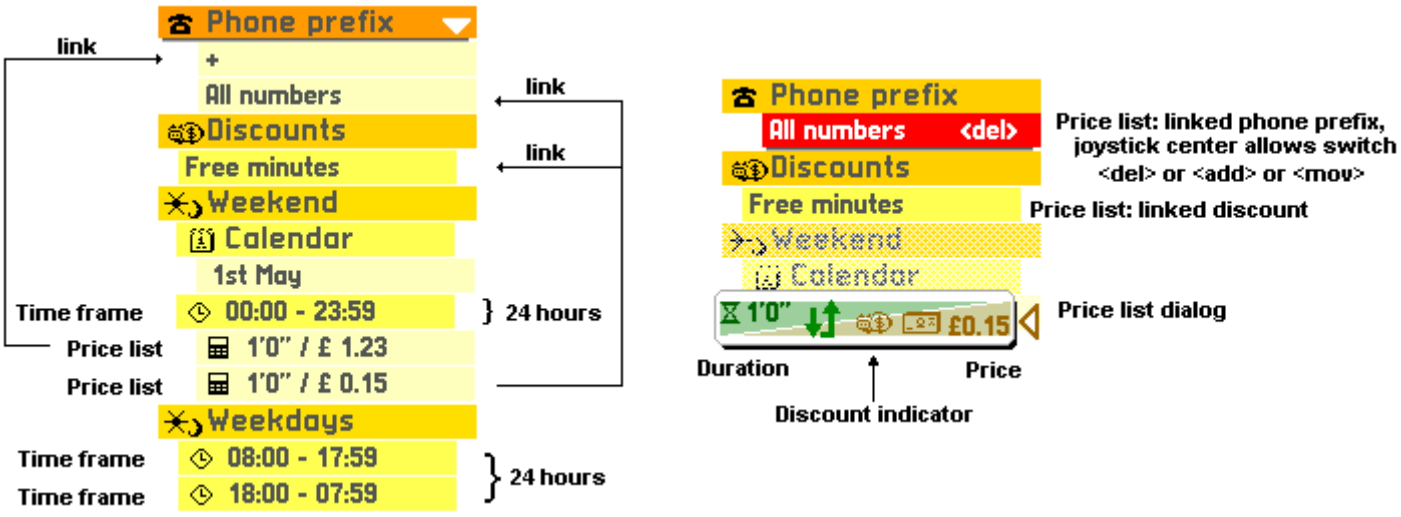
Występuje tylko jako część **Time frame.**
Przechowuje interwał(y) czasowy(e) i cenę za interwał(y) potrzebną do obliczenia kosztu rozmowy telefonicznej.
Przechowuje wskazanie na elementy **Phone prefix** dla których dane stawki są obowiązujące.
Przechowuje wskazanie na elementy **Discounts** aby uwzględnić czas wliczony w abonament.

Dodanie: *Options->Add item (joystick right), joystick up/down, joystick center na wybranej pozycji*

dozwolona pozycja wstawiania: 

niedozwolona pozycja wstawiania: 

Dodanie/usunięcie wskazania na **Phone prefix**: *joystick center na Price list,Link->Phone prefix, joystick left/right/up/down, joystick center na wybranym Phone prefix*
Dodanie/usunięcie wskazania na **Discount**: *joystick center na Price list,Link->Discount,joystick left/right/up/down, joystick center na wybranym Discount*



Zasady definiowania Billing Scheme

Prosty Billing Scheme można zdefiniować przy użyciu **Wizard** (*Options->Billing scheme->Wizard*). Taka definicja pozwala na rozliczanie wszystkich rozmów z rozróżnieniem opłat za 1 minutę połączenia dla dni weekendowych oraz dla dni powszednich (z podziałem lub bez podziału na godziny szczytu i poza szczytem). Dodatkową opcją jest możliwość dodania pakietu wliczonych w abonament ilości darmowego czasu połączeń.

Zdefiniowany w ten sposób Billing Scheme stanowi dobry punkt wyjściowy dla modyfikacji pozwalającej dostosować liczenie kosztów do własnych wyrafinowanych potrzeb.
Przy wprowadzaniu modyfikacji należy przestrzegać następujących zasad:

- **Weekend** i **Weekdays** – każdy powinien posiadać jedną **Time frame** lub wiele **Time frames** w zależności od potrzeb różnicowania opłat w określonych porach dnia (godziny szczytu, poza szczytem, nocne itp.)
- Sumaryczny zakres godzinowy **Time frame(s)** dla **Weekend** ,a także sumaryczny zakres godzinowy **Time frame(s)** dla **Weekdays,** powinien obejmować pełne 24 godziny
- Każda z **Time frame(s)** powinna posiadać jedną lub wiele **Price list(s)**
- Każda z **Price list** powinna mieć określony interwał czasowy i cenę
- Każda z **Price list** powinna mieć wskazanie (link) na przynajmniej jeden element z **Phone prefix** określając w ten sposób zdolność obliczenia kosztu dla rozmów zaczynających się od wskazanego prefixu

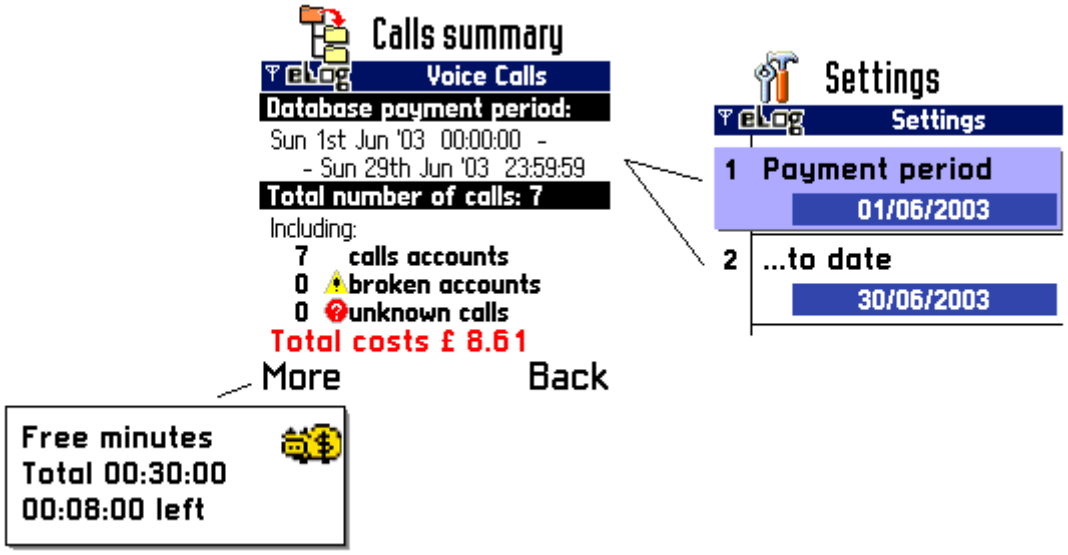
Kontrolę zachowania w/w zasad umożliwia opcja: *Options->Billing scheme->Find problems*
W przypadku naruszenia zasady definiowania Billing Scheme wyświetlany jest odpowiedni komunikat, po czym uwaga użykownika jest kierowana na fragment Billing Scheme, którego naruszenie dotyczy.

Sposób obliczania kosztów rozmów telefonicznych

Obliczenie kosztów przeprowadzonych rozmów telefonicznych następuje po wybraniu: *Options->Reports->Show bill* i przebiega wg schematu:

1) Na podstawie daty rozmowy do rozliczenia, podejmowana jest decyzja o wyborze **Weekend** (jeśli jest to Sobota, Niedziela lub jedna z dat zapisanych w **Calendar)** albo **Weekdays**.
2) Następnie na podstawie godziny rozpoczęcia rozmowy do rozliczenia wybierana jest **Time frame**, w której zakresie zawarty jest początek rozmowy.
3) W wybranej **Time frame** wyszukiwana jest **Price list**, której wskazanie na element z **Phone prefix** najdokładniej odpowiada numerowi rozliczanej rozmowy telefonicznej.
   Jeśli wśród **Price list** nie znaleziono żadnego pasującego wskazania z **Phone prefix** to:
   a) jeśli przeszukiwano **Weekend** – dalsze poszukiwania będą przeprowadzone w **Weekdays**
   b) jeśli przeszukiwano **Weekdays** – rozliczenie rozmowy zostaje wstrzymane
4) Jeśli wybrana **Price list** posiada wskazanie na element z **Discounts** to przed rozpoczęciem liczenia kosztu czas trwania rozliczanej rozmowy jest pomniejszany zgodnie z wybranym pakietem.

Po zakończeniu przedstawione jest podsumowanie:



Jeśli podczas przeprowadzania obliczeń wystąpiły problemy z dopasowywaniem numeru telefonicznego do odpowiednich zestawów **Time frame + Price list** sygnalizowane jest to odpowiednią ikonką:
(unknown calls) – koszt dla tej rozmowy nie został obliczony z powodu braku możliwości dopasowania numeru telefonicznego do prefixów dowiązanych w **Price list(s)** (innymi słowy: żadna z **Price list** nie posiada wskazania na prefix pasujący do danego numeru)
(broken accounts) – koszt może być nieprawidłowy gdyż mogą pojawić się kłopoty przy rozliczaniu rozmowy telefonicznej, która była przeprowadzana na granicy **Time frame(s)** – np. rozpoczętej w godzinach szczytu a zakończonej w godzinach poza szczytem (innymi słowy: nie we wszystkich **Price list(s)** jest wskazanie na prefix pasujący do danego numeru)

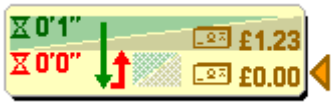
Natomiast informuje tylko o tym , że rozmowa jeszcze nigdy nie była rozliczana.

Przykłady Price list

Bezpłatne połączenia



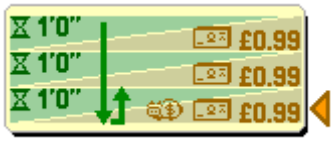
Połączenia dla których koszt jest stały, niezależny od czasu trwania rozmowy



Połączenia dla których po pierwszej minucie koszt naliczany jest co 1 sekundę



Połączenia dla których pakiet darmowych połączeń obowiązuje po drugiej minucie rozmowy



Połączenia dla których każda parzysta minuta jest tańsza

